

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Программа для ЭВМ «ПВ-Система»

Проектирование и расчёт систем вентиляции и противопожарного водоснабжения рудников и шахт

Документ предоставляется для проведения экспертной проверки в целях включения сведений в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.

Версия программного обеспечения	2.196.615
Дата сборки	05.10.2026
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ	№ 2026681414 от 14.07.2026
Правообладатель	Ипатов Сергей Геннадьевич, гражданин Российской Федерации, ИНН «_____»
Дата составления документа	10.10.2026

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Назначение

«ПВ-Система» — специализированный программный комплекс класса САПР для проектирования, компьютерного моделирования и инженерного расчёта систем вентиляции и противопожарного водоснабжения подземных горных выработок (шахт и рудников).

Программа обеспечивает решение следующих производственных задач:

- построение и ведение компьютерной модели шахтной вентиляционной сети;
- расчёт распределения воздушных потоков в сети произвольной сложности;
- моделирование аварийных вентиляционных режимов при подземных пожарах и взрывах;
- гидравлический расчёт пожарно-оросительного водоснабжения;
- подготовка расчётных материалов для планов ликвидации аварий (ПЛА);
- оформление и выпуск проектной и отчётной документации.

1.2. Область применения

- проектные и научно-исследовательские организации горного профиля;
- службы аэрологической безопасности и вентиляции горнодобывающих предприятий;
- военизированные горноспасательные части (ВГСЧ);
- разработка и актуализация планов ликвидации аварий;
- воздушно-депресссионные съёмки (ВДС) и адаптация компьютерных моделей вентиляционных сетей.

1.3. Целевые пользователи

Горные инженеры, проектировщики систем вентиляции шахт и рудников, специалисты по промышленной и аэрологической безопасности, работники ВГСЧ.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

2.1. Построение и редактирование модели вентиляционной сети

Программа обеспечивает создание графовой модели сети горных выработок:

- построение сети из **узлов** (сопряжения выработок) и **ветвей** (выработки) с трёхмерными координатами X, Y, Z;
- привязка элементов сети к горизонтам и участкам месторождения;
- графический редактор схемы с добавлением, разделением, перемещением и удалением выработок;
- автоматическая и ручная нумерация узлов и ветвей;
- копирование, зеркальное отражение и групповое редактирование фрагментов сети;
- нанесение текстовых блоков, условных обозначений и пояснительных надписей;
- отмена и повтор выполненных действий.

Поддерживаемые формы поперечного сечения выработок:

Форма сечения	Задаваемые параметры
Круглое	Диаметр
Прямоугольное	Ширина, высота
Трапецеидальное	Нижнее основание, верхнее основание, высота
Арочное (сводчатое)	Ширина, высота прямой части, стрела свода

Форма сечения	Задаваемые параметры
Произвольное	Площадь сечения и периметр задаются непосредственно

Для каждой формы автоматически вычисляются площадь поперечного сечения S , периметр P и гидравлический диаметр $D_h = 4S/P$.

2.2. Расчёт аэродинамического сопротивления выработок

Реализованы четыре независимых способа определения аэродинамического сопротивления:

Способ 1. По коэффициенту аэродинамического сопротивления (формула Аткинсона):

$$R = \alpha \cdot P \cdot L / S^3$$

где α — коэффициент аэродинамического сопротивления, $10^{-4} \text{ Н} \cdot \text{с}^2/\text{м}^4$; P — периметр, м; L — длина выработки, м; S — площадь сечения, м^2 .

Способ 2. По типу крепи и состоянию поверхности — с использованием встроенного справочника, содержащего 11 типов поверхностей выработок:

Тип поверхности выработки	$\alpha, \times 10^{-4}$
Воздухоподающая выработка без неровностей	9
Ствол с тубинговой крепью	15
Бетонная крепь гладкая	18
Незакреплённая ровная порода	30
Бетонная крепь с неровностями до 50 мм	36
Ствол со скиповым подъёмом	50
Анкерная крепь	55
Металлическая арочная крепь	65
Незакреплённая выработка, рваный контур	100
Деревянная рамная крепь	110
Очистной забой (лава)	200

Способ 3. По эквивалентной шероховатости (формула Альтшуля):

$$R = \lambda \cdot L \cdot P / (8 \cdot S^3), \quad \lambda = 0,11 \cdot (\Delta/D_h + 68/Re)^{0,25}$$

Способ 4. Непосредственный ввод значения сопротивления инженером по данным воздушно-депресссионной съёмки.

Расчёт вентиляционных трубопроводов:

$$R = 6,48 \cdot \alpha \cdot L / D^5$$

Встроен справочник коэффициентов сопротивления трубопроводов, содержащий 7 позиций: стальные трубы (новые, с лёгкой, умеренной и сильной коррозией), гибкие вентиляционные рукава (гладкие новые, стандартные, бывшие в употреблении с повреждениями).

Дополнительно вычисляются: скорость воздуха $V = Q/S$, число Рейнольдса, депрессия $\Delta P = R \cdot Q \cdot |Q|$, мощность воздушного потока.

2.3. Расчёт воздухораспределения в вентиляционной сети

Основная расчётная функция программы — определение расходов воздуха и депрессий во всех ветвях сети на основе законов Кирхгофа (баланс расходов в узлах, баланс депрессий в независимых контурах).

Реализованные методы решения:

- **метод Хэрди-Кросса (метод контурных расходов)** — итерационное решение по независимым контурам с последовательными приближениями;
- **метод контурных расходов с адаптивным демпфированием** — для сетей повышенной сложности и трудной сходимости.

Параметры расчёта:

- невязка сходимости по расходу — настраиваемая, по умолчанию 0,01 м³/с;
- контроль невязки по депрессии;
- максимальное число итераций — до 5000;
- коэффициент демпфирования — настраиваемый.

Учитываемые факторы:

- напорные характеристики вентиляторов;
- **естественная тяга** — расчёт по разности плотностей воздуха с учётом высотных отметок узлов: $h = \rho \cdot g \cdot (z_1 - z_2)$, плотность воздуха определяется по температуре, влажности и барометрическому давлению;
- **геотермический градиент** (изменение температуры пород по глубине, °С на 100 м);
- тепловая депрессия при аварийных режимах;

- минимальный расход в тупиковых выработках (диффузионное проветривание).

Результаты расчёта:

- расход воздуха, скорость и депрессия по каждой ветви;
- абсолютное давление в каждом узле;
- число независимых контуров сети;
- достигнутые невязки по расходу и давлению, число выполненных итераций;
- **диагностика модели:** разрывы топологии сети, дисбаланс расходов в узлах, работа вентилятора за пределами паспортной характеристики;
- журнал расчёта.

2.4. Каталог вентиляторов и определение рабочей точки

Встроенный справочник вентиляторов главного, вспомогательного и местного проветривания. Напорная и энергетическая характеристики задаются полиномиальной аппроксимацией:

$$H(Q) = h_0 + h_1 \cdot Q + h_2 \cdot Q^2 \quad \eta(Q) = e_0 + e_1 \cdot Q + e_2 \cdot Q^2$$

Каталог содержит характеристики вентиляторов отечественного производства, в том числе центробежных ВЦ-15, ВЦ-25, ВЦД-31,5, ВЦД-31,5М2, ВЦД-32, ВЦД-47У и осевых ВО-18/12АВР, ВОД-16АВ, ВОД-21, ВОД-30, ВОД-40. Каталог допускает пополнение характеристиками произвольных вентиляторов по паспортным данным.

Учитываемые режимы и параметры:

- угол установки лопаток рабочего колеса (для регулируемых машин — до 7 характеристик на вентилятор);
- частота вращения рабочего колеса с пересчётом характеристики;
- реверсивный режим проветривания;
- параллельная работа вентиляторов (суммирование расходов при равной депрессии);
- последовательная работа вентиляторов (суммирование депрессий при равном расходе).

Определение рабочей точки выполняется как пересечение напорной характеристики вентилятора с характеристикой сети; вычисляются коэффициент полезного действия и потребляемая мощность, контролируется выход режима за границы паспортной области.

2.5. Моделирование аварийных режимов при подземном пожаре

- задание очага пожара в произвольной выработке сети;
- расчёт мощности тепловыделения и температуры продуктов горения;
- расчёт **тепловой депрессии пожара** и её влияния на воздухораспределение;
- оценка риска **опрокидывания вентиляционной струи** в наклонных и вертикальных выработках;
- расчёт остывания продуктов горения по длине выработки с учётом теплообмена с породным массивом;
- расчёт распространения оксида углерода (CO), диоксида углерода (CO₂) и дыма по ветвям сети вниз по потоку;
- определение зон задымления и расчёт **дальности видимости** по закону Бугера ($L = 3/\mu$);
- расчёт продолжительности выгорания горючей массы.

Справочник горючих материалов содержит характеристики семи типов пожарной нагрузки, характерных для подземных условий: горное оборудование и техника, кабельная продукция, конвейерная лента, деревянная крепь, горюче-смазочные материалы, уголь, а также позицию с произвольно задаваемыми параметрами. Для каждого материала заданы: удельные выходы CO, CO₂ и дыма, низшая теплота сгорания, линейная скорость распространения горения, удельная скорость выгорания.

2.6. Расчёт параметров взрыва

- расчёт параметров ударной воздушной волны при взрыве взрывчатых веществ и горючих газов;
- расчёт по **методике Садовского** с использованием приведённого расстояния и тротилового эквивалента;
- альтернативный расчёт по методике на основе Федеральных норм и правил;
- справочник взрывчатых веществ с теплотой взрывчатого превращения и тротиловым эквивалентом;
- определение избыточного давления во фронте ударной волны и границ зон поражения по степени воздействия.

2.7. Гидравлический расчёт противопожарного водоснабжения

- построение модели водопроводной сети рудника (трубопроводы, арматура, потребители);
- гидравлический расчёт по формуле Дарси-Вейсбаха с определением потерь напора;
- расчёт расходов и давлений в узлах и участках сети;

- моделирование работы насосного оборудования, регуляторов давления и запорной арматуры;
- расчёт водопотребителей: пожарных стволов, оросителей, распылителей, пеногенераторов;
- проверка обеспеченности требуемых расходов и напоров в точках водоразбора.

2.8. Расчёт маршрутов горноспасательных отделений и позиций ПЛА

- расстановка **позиций плана ликвидации аварий** на схеме сети;
- расчёт оптимальных маршрутов передвижения отделений ВГСЧ по алгоритму Дейкстры;
- учёт нормативных скоростей передвижения в зависимости от угла наклона выработки;
- учёт задымления и снижения видимости на участках маршрута;
- расчёт расхода кислорода дыхательных аппаратов и контроль времени защитного действия;
- формирование данных для оперативной части плана ликвидации аварий.

2.9. Визуализация вентиляционной схемы

- отображение схемы в видах «План», «Фронт», «Профиль» и в трёхмерном представлении с произвольным поворотом и наклоном;
- масштабирование и панорамирование, отдельное масштабирование по осям X-Y и Z;
- цветовая раскраска сети по расходу воздуха, скорости, депрессии, направлению движения, горизонтам;
- отображение направлений движения воздуха и числовых параметров непосредственно на ветвях схемы;
- управление видимостью слоёв: узлы, ветви, водопровод, позиции ПЛА, подписи;
- панель свойств выбранного объекта с редактированием параметров;
- панель информации с настраиваемым набором отображаемых величин.

2.10. Импорт и экспорт данных

Импорт исходных данных:

- из электронных таблиц Microsoft Excel и файлов CSV;
- из чертежей формата DXF;
- из файлов сторонних систем моделирования шахтной вентиляции.

Экспорт результатов расчёта и оформление документации:

- электронные таблицы Microsoft Excel (.xlsx);
- формат CSV;
- документы PDF;
- векторная графика SVG;
- текстовые документы для дальнейшего редактирования;
- вывод схемы и таблиц на печать с настройкой масштаба и компоновки листа.

Хранение проектов осуществляется в собственном формате файлов с расширением .vproj (структурированное представление данных), с регистрацией файловой ассоциации в операционной системе.

2.11. Справочники нормативно-технических данных

Программа содержит встроенные справочники:

- коэффициентов аэродинамического сопротивления по типам крепи и состоянию выработок;
- коэффициентов сопротивления вентиляционных трубопроводов и гибких рукавов;
- напорных характеристик вентиляторов;
- характеристик горючих материалов;
- характеристик взрывчатых веществ;
- нормативных скоростей передвижения горноспасателей.

Справочники допускают дополнение и корректировку пользователем.

2.12. Лицензирование и администрирование

- онлайн-активация лицензии с привязкой к рабочему месту;
- автономная (офлайн) активация на основе криптографической электронной подписи для рабочих мест без доступа в сеть Интернет;
- административная панель управления лицензиями организации;
- учёт рабочих мест и использования лицензий;
- встроенный механизм проверки и установки обновлений.

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Показатель	Значение
Размерность рассчитываемой сети	Не ограничена архитектурно; практически проверена работа со схемами, содержащими тысячи ветвей
Максимальное число итераций расчёта	До 5000 (настраивается)

Показатель	Значение
Точность сходимости по расходу	Настраиваемая, по умолчанию 0,01 м³/с
Единицы измерения	Международная система единиц (СИ); поддерживается представление сопротивления в киломюрах

4. ЯЗЫК ИНТЕРФЕЙСА

Пользовательский интерфейс, справочная информация, сообщения программы и выпускаемая документация выполнены на **русском языке**.

5. ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Вариант	Описание
Настольное приложение	Устанавливается на рабочее место под управлением ОС Windows 10/11 (64-бит). Содержит локальное расчётное ядро
Веб-приложение	Работает в браузере без установки на рабочее место

Оба варианта используют единый программный код пользовательского интерфейса и единые расчётные алгоритмы, что обеспечивает идентичность результатов расчёта.

6. СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ К РОССИЙСКОМУ ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

- программа разработана на территории Российской Федерации;
- исключительное право на программу принадлежит российскому правообладателю;
- в составе программы отсутствуют компоненты, права на которые принадлежат иностранным правообладателям на условиях, ограничивающих её распространение и использование;
- используемые сторонние библиотеки распространяются под свободными лицензиями (MIT, Apache 2.0, BSD, PostgreSQL License) и не создают лицензионной зависимости от иностранных правообладателей;
- программа не использует иностранные проприетарные платформы, платные иностранные программные сервисы и интерфейсы (картографические, платёжные, аналитические);
- шрифты и графические ресурсы включены в состав дистрибутива, загрузка компонентов с иностранных сетей доставки контента не

выполняется;

- хранение данных и серверные вычисления выполняются на инфраструктуре, размещённой на территории Российской Федерации;
- гарантийное обслуживание, техническая поддержка и модернизация осуществляются российским правообладателем на территории Российской Федерации.